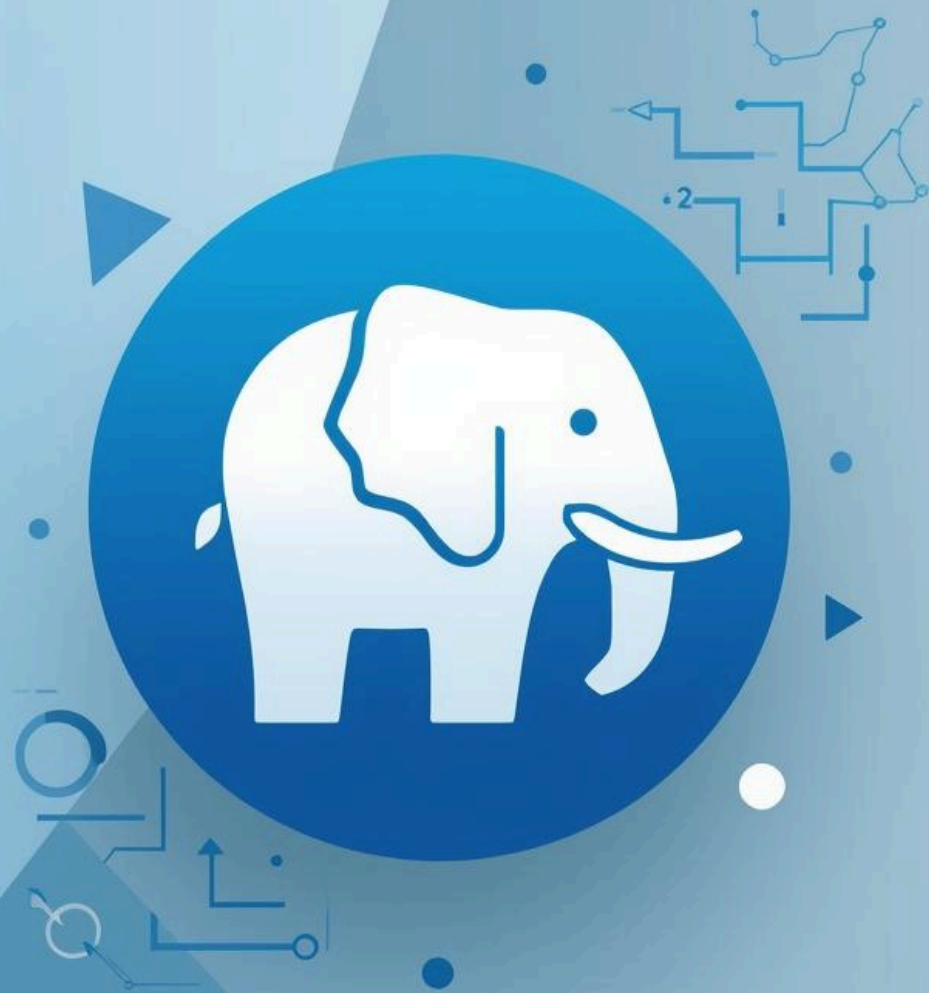
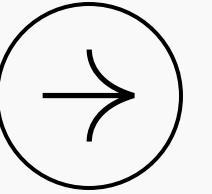
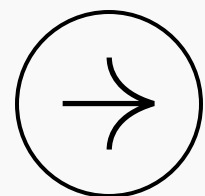


PostgreSQL



Códfificação SQL

Tipos de Dados em PostgreSQL



Tipos

- **INTEGER / INT** → número inteiro
- **SERIAL** → número inteiro que automaticamente vai aumentando de 1 em 1
- **NUMERIC (4, 2)** → número decimal (total de dígitos, dígitos decimais)
- **TEXT** → texto sem limite de caracteres
- **VARCHAR (50)** → texto com limite máximo de caracteres
- **CHAR (11)** → texto com limite mínimo e máximo de caracteres
- **BOOLEAN / BOOL** → verdadeiro ou falso
- **DATE** → apenas a data Ex: "25/12/2025"
- **TIMESTAMP** → data e horário Ex: "25/12/2025 00:00:00"

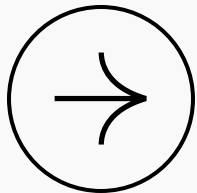
Funções Auxiliares

- **CURRENT_DATE** → retorna a data do dia atual
- **CURRENT_TIMESTAMP** → retorna a data e horário do momento atual
- **NOW()** → retorna a data e horário do momento atual

Constraints de Colunas

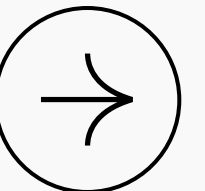
Principais

- **PRIMARY KEY** → definir coluna como chave primária
- **NOT NULL** → definir coluna como obrigatória
- **UNIQUE** → definir coluna como única (dado não pode repetir)
- **DEFAULT** → definir um valor padrão
 - Obs.: após a palavra DEFAULT vem o valor que vai ser usado como padrão
- **CHECK** → impor condição para a coluna
 - Obs.: após a palavra CHECK vem parênteses e dentro a condição que a coluna precisa respeitar. (Ex: CHECK (idade > 18);)
- **REFERENCES** → criar chave estrangeira referenciando a outra tabela
 - Obs.: após a palavra REFERENCES vem o nome da tabela referenciada e depois o parênteses e dentro a o nome da chave primária que foi referenciada. (Ex: REFERENCES pessoa(id_pessoa);)



Subgrupo SQL: DDL

- CREATE
- DROP



Comando CREATE

CRIANDO TABELAS NO POSTGRESQL

Estrutura

```
CREATE TABLE Tabela(  
    nome_coluna tipo_dado características  
);
```

Exemplo

```
CREATE TABLE Pessoa (  
    id_pessoa SERIAL NOT NULL,  
    nome varchar(50),  
    idade int DEFAULT 0 CHECK (idade > 18),  
    endereço_id int NOT NULL references Enderecos (id_endereço)  
);
```

O comando CREATE TABLE permite definir colunas e suas constraints. É fundamental organizar as tabelas de forma lógica, garantindo a clareza e a eficiência no banco de dados.

Comando DROP

INSERINDO DADOS NAS TABELAS NO POSTGRESQL

Estrutura

```
DROP TABLE Tabela;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Tabela;
```

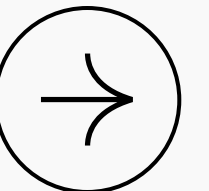
Exemplo

```
DROP TABLE Pessoas;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Pessoas;
```

Subgrupo SQL: DML

- INSERT



Comando INSERT

INSERINDO DADOS NAS TABELAS NO POSTGRESQL

Estrutura

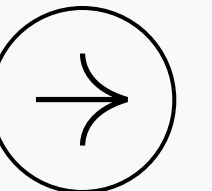
```
INSERT INTO Tabela(coluna1, coluna2)  
VALUES ('valor coluna 1', 'valor coluna 2');
```

Exemplo

```
INSERT INTO Pessoa(nome, idade)  
VALUES ('Carlos', 29),  
('Claudia', 27),  
('Thiago', 3);
```


Subgrupo SQL: DQL

- SELECT



Comando SELECT

CONSULTANDO DADOS DAS TABELAS NO POSTGRESQL

Símbolos / Auxiliares

- * → Todas as colunas
- **WHERE** → filtrar determinada coluna

Estrutura

```
SELECT * FROM Tabela;
```

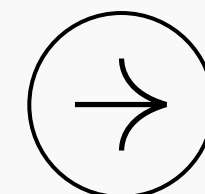
```
SELECT * FROM Tabela  
WHERE coluna1 = x;
```

Exemplo

```
SELECT * FROM Pessoas;
```

```
SELECT * FROM Pessoas  
WHERE idade = 18;
```

Tipos de Filtros



Filtros

FILTRANDO DADOS DAS TABELAS NO POSTGRESQL

SELECT * FROM Tabela WHERE ano = 1940;

Livros com ano igual a 1940.

SELECT * FROM Tabela WHERE ano IN (1940, 1950, 1960, 1965) ;

Livros com ano igual a 1940 ou 1950, ou 1960 ou 1965.

SELECT * FROM Tabela WHERE ano BETWEEN 1940 AND 1965;

Livros com ano entre 1940 e 1965.

SELECT * FROM Tabela WHERE titulo LIKE 'Os%';

Livros com titulo começando com Os.

SELECT * FROM Tabela WHERE titulo LIKE '%dos%';

Livros com titulo que contenha 'dos' em qualquer parte do titulo.

AND → Combinar 2 filtros e ambos tem que ser verdadeiros para aparecer na consulta

OR → Combinar 2 filtros e um deles tem que ser verdadeiros para aparecer na consulta